

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	-----------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2014-2015
Unidade curricular/Módulo	Algoritmos e Estruturas de Dados						
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	12-02-2015	Duração	2,0H

RECURSO

I. ESTRUTURA DE DADOS E VETORES (12 VALORES)

- Defina as estruturas de dados para armazenar cada um dos elementos do formulário de inscrição em vaga de emprego:

GRAU E1 ☐ E2 ☐ E3 ☐ Especialidade _____

Nome (completo) _____

_____ Estado Civil _____

Data Nascimento ____ / ____ / ____ Natural de _____ Nacionalidade _____

Filiação _____

e _____

N.º Cartão de Cidadão ou B.I. _____ N.º de Contribuinte _____

Morada (para correspondência) _____

_____ Código Postal _____ Localidade _____

Telefone _____ Telemóvel _____ Endereço eletrónico _____

Curso _____ concluído em ____ / ____ / ____

Grau académico _____ Estabelecimento de ensino _____ Nota _____

Tenha em consideração os itens da tabela seguinte (3v):

Variável	Tipo dados	Tamanho	Descrição	Unidades	Domínio	Limite inferior	Limite superior

- Declare uma matriz com 30 linhas e 40 colunas com elementos do tipo de dados definido na questão anterior. (1v).

`dados[30][40] (VAGA_EMPREGO T1)`

3. Elabore um algoritmo que permita calcular a média das notas considerando os dados armazenados no vetor **vagas** com **n** elementos (3v).

Variáveis

Entrada:

vagas [n] (T2) - Dados de vagas de emprego

n (Inteiro T2) - Número de alunos (≥ 0 , ≤ 50)

Auxiliares:

i (Inteiro T2) - Auxiliar vetor (≥ 1 , $\leq n$)

Saída:

media_notas (Real T4.1) - Média notas (≥ 0.0 , ≤ 20.0)

Início:

...

```
/* Processamento (PROCESSING) */
```

```
media_notas ← 0.0
```

```
PARA i=1 ATÉ n FAZER
```

```
    media_notas ← media_notas + vagas [i].nota
```

```
FIMPARA
```

```
media_notas ← media_notas / n
```

```
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
```

```
ESCREVER " Média notas: ", media_notas
```

Fim.

4. Elabore um algoritmo para efetuar um resumo por curso, considerando os dados armazenados no vetor **vagas** com **n** elementos (3v).

Variáveis

Entrada:

vagas [n] (T2) - Dados da turma
n (Inteiro T2) - Número de alunos (≥ 0 , ≤ 50)

Auxiliares:

i (Inteiro T2) - Auxiliar vetor (≥ 0 , $\leq n$)
encontrado (Booleano T1) - Flag, curso encontrada ($\in \{\text{VERDADEIRO, FALSO}\}$)

Saída:

nr (Inteiro T3) - Número de cores (≥ 0 , ≤ 999)
cursos [nr] (Texto T15) - Cursos ($\in [AZ\ az]\{3,50\}$)
qts [nr] (Inteiro T2) - Quantidade de cursos (≥ 0 , ≤ 99)

Início:

```
/* Processamento (PROCESSING) */
nr ← 0
PARA i=1 ATÉ n FAZER
    encontrado ← FALSO
    PARA i=1 ATÉ n FAZER
        SE cursos[j] = dados[i].curso ENTÃO
            encontrado ← VERDEIRO
        SAIRPARA
    FIMSE
    SE encontrado ENTÃO
        qts[j] ← qts [j] + 1
    SENÃO
        j ← j + 1
        cursos[j] ← cursos [i].curso
        qts[j] ← 1
    FIMSE
FIMPARA
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Número cursos: ", nr
PARA iL=1 ATÉ nr FAZER
    ESCRIVER cursos[iL], qts[iL]
FIMPARA /* iL */
Fim.
```

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	---------------------------------	-------------------------------------

5. Elabore um algoritmo que permita listar a posição (sequência de número 1, 2, ...n), nome, curso e nota dos candidatos ordenada por ordem decrescente de nota (sexo) (2v).

Algoritmo: ESTRUTURA_DADOS_ALUNOS

Objetivo: Descrição exata do que faz o algoritmo

Variáveis

Entrada:

vagas [100] (VAGAS T1) - Dados das vagas
n (Inteiro T3) - Número de alunos (≥ 0) (≤ 100)

Entrada:

aux (VAGAS T1) - Dados das vagas
pos (Inteiro T3) - Posição de maior (≥ 0) (≤ 100)

Saída:

vagas [i].nome (Texto T50) - Nome ($\in [AZ\ az]\{3,30\}$)
vagas [i].curso (Texto T30) - Curso ($\in [AZ\ az]\{3,30\}$)
vagas [i].nota (Inteiro T2) - Nota ($10 \leq 20$)
iL (Inteiro T4) - Posição ($\geq 0, \leq 9999$)

Data: 2015-1-20 22:21:47

Início:

nr $\leftarrow 0$

PARA i=1 ATÉ n-1 FAZER

pos = j+1

PARA j=i+1 ATÉ n FAZER

SE vagas[i].nota > vagas[pos].nota ENTÃO

aux = vagas[i]

vagas[i] = vagas[j]

FIMSE

FIMPARA

aux = vagas[i]

vagas[i] = vagas[pos]

vagas[pos] = aux]

FIMPARA

/* Saída de resultados (OUTPUT) */

ESCREVER "Total de alunos:", nr

ESCREVER "Nome","Curso ","Nota

PARA iL=1 ATÉ nr FAZER

ESCREVER iL

ESCREVER vagas [i].nome[iL] /* Muda de linha */

ESCREVER vagas [i].curso

ESCREVER vagas [i].nota

FIMPARA /* iL */

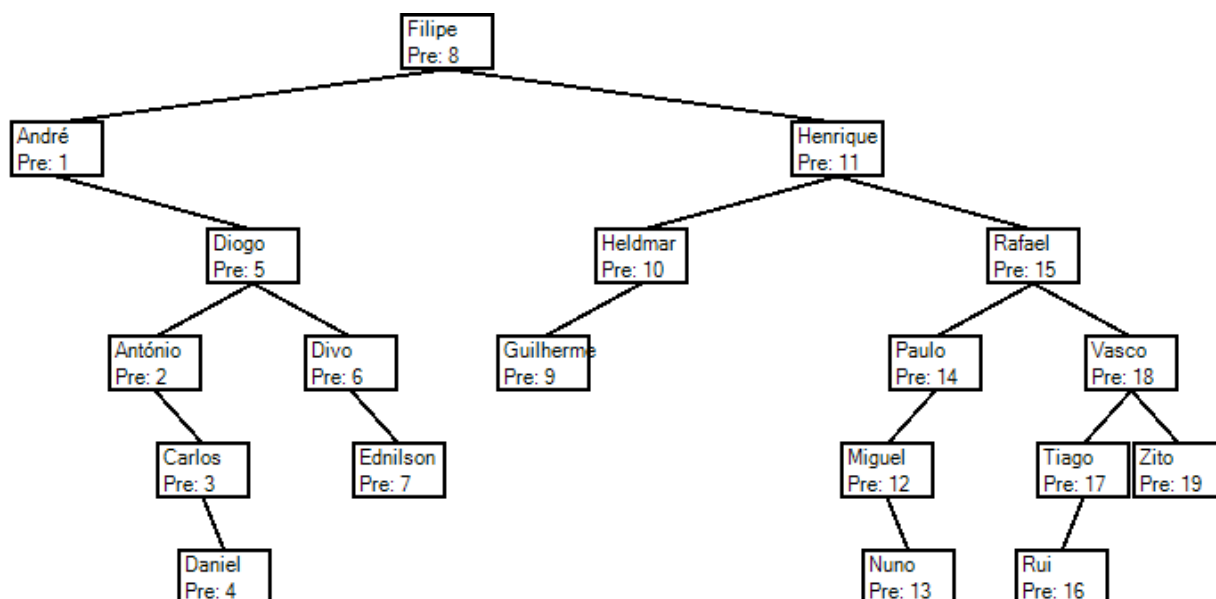
Fim.

II. ÁRVORES BINÁRIAS (4 VALORES)

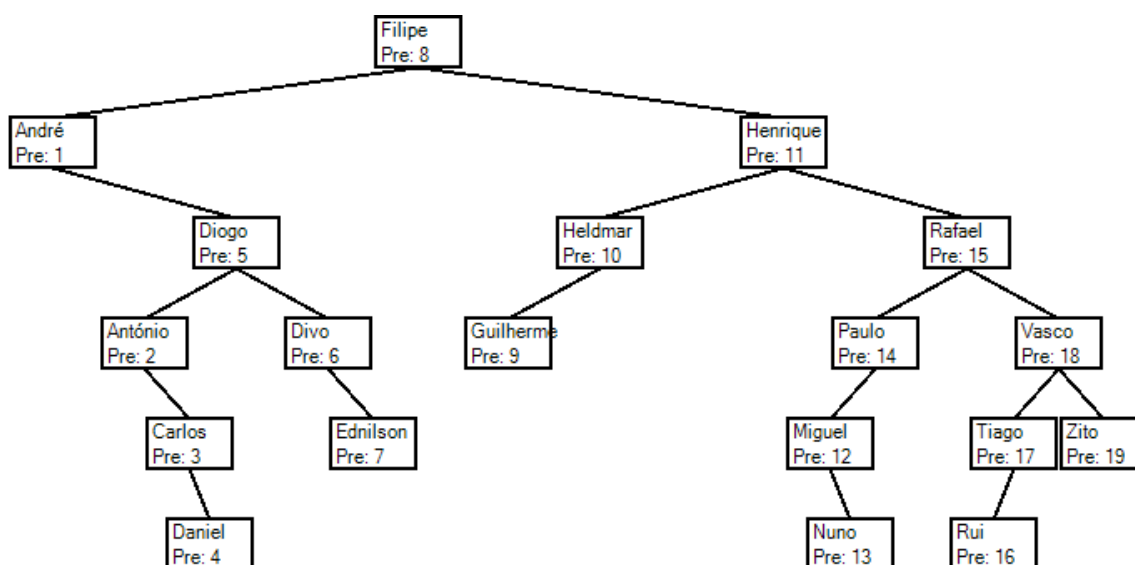
Considere a seguinte lista de nome:

Filipe, André, Diogo, Henrique, Rafael, Heldmar, Vasco, António, Zito, Carlos, Paulo
Miguel, Tiago, Daniel, Divo, Guilherme, Rui, Ednilson e Nuno

- Desenhe a árvore resultante de uma inserção direta numa árvore binária (1.5v).



- Considere a árvore (2.5v):

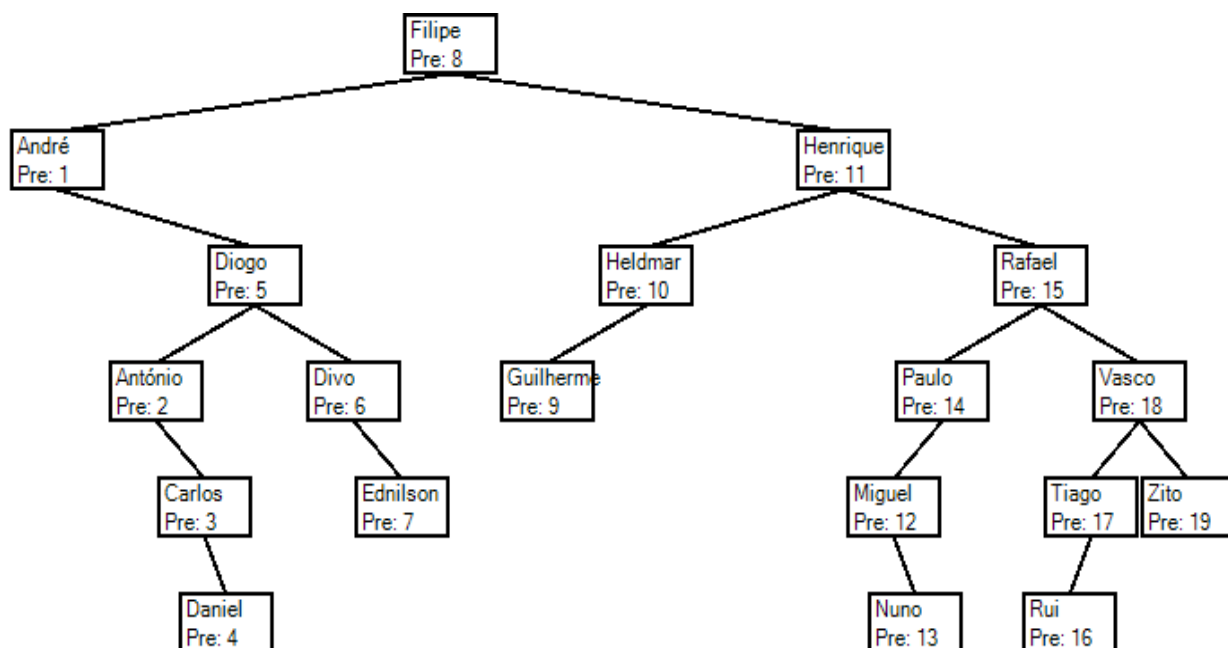


- Liste os elementos pela ordem LRV (1.3).
- Diga qual a altura da árvore. Justifique (0.2v). 5, caminho mais longo 4,

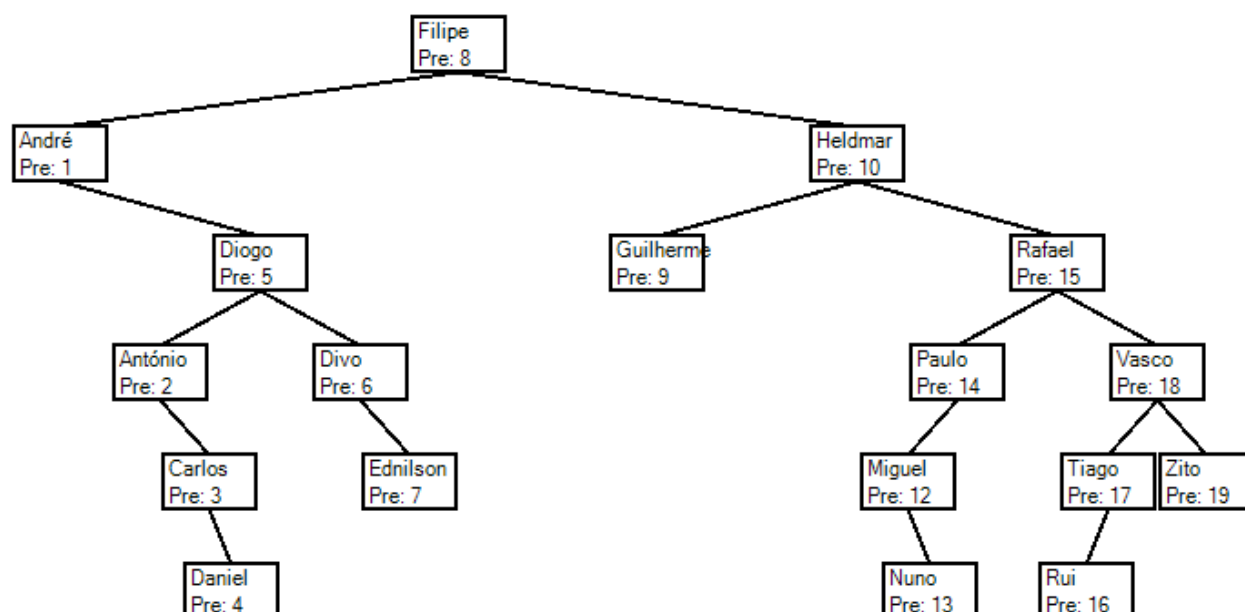
c) Desenhe a árvore após a remoção:

1. do nome “Filipe” por substituição (0.5v).

Subs



2. do nome “Henrique” remoção direta (0.5v).



 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	---	--

I. FLUXOGRAMA (2 VALORES)

Converta o algoritmo, abaixo, para fluxograma.

Algoritmo: QualidadeArCO2

Objetivo: Permite classificar a qualidade do ar relativamente à concentração de CO2.

Variáveis

Entrada:

co2 (Inteiro T5) - Concentração de CO2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (≥ 0 , ≤ 99999)

Saída:

c (Texto T10) - Classificação do ar

Data: 2014-2-4 18:44:26

Autor: Paulo Nunes

Início:

FAZER

ESCREVER "Concentração de CO2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)?"

LER co2

ATÉ ((co2 ≥ 0) E (co2 ≤ 99999))

SE co2 ≥ 10000 ENTÃO

c $\leftarrow$ "Mau"

SENÃO

SE co2 ≥ 8500 ENTÃO

c $\leftarrow$ "Fraco"

SENÃO

SE co2 ≥ 7000 ENTÃO

c $\leftarrow$ "Médio"

SENÃO

SE co2 ≥ 5000 ENTÃO

c $\leftarrow$ "Bom"

SENÃO

c $\leftarrow$ "Muito bom"

FIMSE

FIMSE

FIMSE

FIMSE

/* Saída de resultados (OUTPUT) */

ESCREVER "Classificação do ar: ", c

Fim.

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	---------------------------------	-----------------------------

II. FICHEIROS (2V)

Considere a estrutura de dados representada na tabela:

Variável	Tipo dados	Tamanho	Descrição	Unidades	Limite inferior	Limite superior
nome	Texto	T50	Nome do aluno		$\in [AZ\ az]\{3,50\}$	
numero_letras_nome	Inteiro	T2	Número de letras no nome		3	50
numero_irmaos	Inteiro	T2	Número de irmãos		0	12
cor_olhos	Texto	T10	Cor dos olhos		$\in \{'Castanhos', 'Pretos', 'Azuis', 'Verdes', \dots\}$	
transporte	Texto	T20	Transporte utilizado para ir de casa à escola		$\in \{'Autocarro', 'A pé', 'Metro', 'Carro'\}$	
tempo	Inteiro	T2	Tempo de casa à escola	minutos	1	99
comprimento_plano	Inteiro	T2	Comprimento do palmo	cm	80	230

Considere, ainda, um ficheiro binário com o nome “DADOS.BIN” que armazena dados com a estrutura referida anteriormente. Elabore um algoritmo que permita ler do ficheiro binário e criar uma lista ligada o nome e número de irmãos das pessoas que vão para a escola de com um dado meio de transporte (2v).

Variáveis

Entrada:

meio_transporte (Texto T50) – Nome ([AZ az])

r (REGISTO) – Dados de um registo da tabela

Auxiliares:

ref_ficheiro (Ficheiro T1) – Referência para ficheiro binário

ref2 (Ficheiro T1) – Referência para ficheiro texto

Saída ficheiro:

inicio (Inteiro T5) – Início da lista (≥ 0 , ≤ 99999)

Início:

FAZER

ESCREVER "Meio de transporte ?"

LER meio_transporte

ATÉ (meio_transporte $\in [AZ\ az]\{3,30\}$)

ref_ficheiro = AbrirFicheiro(“DADOS.BIN”, “escrita_leitura_inicio”)

n = NumeroRegistosFicheiro(ref_ficheiro)

inicio = 0

PARA i=1 ATÉ n FAZER

LerRegisto (ref_ficheiro, r)

SE r.transporte = meio_transporte ENTÃO

novo = NovoElemento()

novo.nome = r.nome

novo.numero_irmaos = r.numero_irmaos

novo.proximo = inicio

inicio = novo

FIMSE

FIMPARA

FecharFicheiro(ref_ficheiro)

Fim.

ESTRUTURA_DADOS_ALUNOS

\$\$ 2015-1-20 22:21:47

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 0

\$\$ 8

\$\$ sexo #Texto #1 #0 #0 #0 #Género # # ∈ {'F', 'M'} # #

\$\$ data_nascimento #Data #1 #0 #0 #0 #Data de nascimento # #< data_atual # #

\$\$ ano_escolaridade #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Ano de escolaridade # #1 #<= 12 #

\$\$ naturalidade #Texto #30 #0 #0 #0 #Naturalidade # # ∈ [AZ az]{3,30} # #

\$\$ altura #Texto #2 #0 #0 #0 #Altura # #>= 80 #<= 220 #

\$\$ tamanho_pe #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Tamanho do pé # #>= 25 #<= 55 #

\$\$ disciplina #Texto #50 #0 #0 #0 #Disciplina ou actividade preferida # # ∈ [AZ az]{3,50} # #

\$\$ distancia_escola #Inteiro #4 #0 #0 #0 #Distância de casa à escola #km #>= 0 #<= 9999 #

\$\$ 0

\$\$ 1

\$\$ Saida0 # #2 #0 #0 #0 #Desc0 #Uni0 #>= Li0 #<= Ls0 #0

\$\$ ##Descrição exata do que faz o algoritmo## coloque aqui o seu código de processamento

INSTRUÇÃO 1

INSTRUÇÃO 2

INSTRUÇÃO ...

INSTRUÇÃO N

ESTRUTURA_DADOS_ALUNOS

\$\$ 2015-1-20 22:21:47

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 0

\$\$ 5

\$\$ nacionalidade #Texto #30 #0 #0 #0 #Desc0 # ∈ [AZ az]{3,30} # # #

\$\$ ano #Inteiro #4 #0 #0 #0 #Ano de nascimento #>= 1980 #<= ano_atual # #

\$\$ genero #Texto #1 #0 #0 #0 #Género # ∈ {'F', 'M'} # # #

\$\$ dados # #1 #100 #0 #0 #0 #Dados dos alunos # # # #

\$\$ n #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Número de alunos #>=0 #<=100 # #

\$\$ 0

\$\$ 9

\$\$ dados2[i].sexo #Texto #1 #nr #0 #0 #0 #Género # # ∈ {'F', 'M'} # #

\$\$ dados2[i].data_nascimento #Data #1 #0 #0 #0 #Data de nascimento # #< data_atual # #

\$\$ dados2[i].ano_escolaridade #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Ano de escolaridade # #1 #<= 12 #

\$\$ dados2[i].naturalidade #Texto #30 #0 #0 #0 #Naturalidade # # ∈ [AZ az]{3,30} # #

\$\$ dados2[i].altura #Texto #2 #0 #0 #0 #Altura # #>= 80 #<= 220 #

\$\$ dados2[i].tamanho_pe #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Tamanho do pé # #>= 25 #<= 55 #

\$\$ dados2[i].disciplina #Texto #50 #0 #0 #0 #Disciplina ou actividade preferida # # ∈ [AZ az]{3,50} # #

\$\$ dados2[i].distancia_escola #Inteiro #4 #0 #0 #0 #Distância de casa à escola #km #>= 0 #<= 9999 #

\$\$ # #nr #0 #0 #0 #Dados dos alunos # # # #

\$\$ ##Descrição exata do que faz o algoritmo## nr ← 0

```
PARA i=1 ATÉ n FAZER
  SE dados[i].nacionalidade = nacionalidade E dados[i].sexo = genero E dados[i].data_nascimento.ano
= ano ENTÃO
  nr ← nr +1
  dados2[nr] = dados[i]
FIMSE
FIMPARA
```

